שם:_____ ספטמבר 2016

מבחן- כיתה ח'- א2

אלגברה: זיהוי וכתיבת יחס, יחס כשבר, יחס מצומצם,חלוקה לפי יחס
גאומטריה: משולשים חופפים- זיהוי משפטי חפיפה וכתיבה מתמטית

בהצלחה!!!

אלגברה:

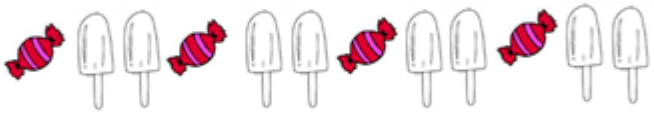
1) כתבו את היחס בין מספר הסוכריות למספר הארטיקים: (כל סעיף מזכה ב-2 נק')

א. 

_____:_____ =

ב. 

_____:_____ =

ג. 

_____:_____ =

ד. 

_____:_____ =

ה. האם קיבלתם אותו יחס פעמיים?_____

אם כן, באיזה מן הסעיפים קיבלתם אותו היחס? _____

---

2) בשק יש 9 כדורים שחורים ו-21 כדורים לבנים. (כל סעיף מזכה ב-2 נק')

א. מה היחס בין הכדורים השחורים לכדורים הלבנים? _____

ב. מה היחס בין הכדורים השחורים לסך כל הכדורים בשק? _____

ג. מה היחס בין הכדורים הלבנים לכדורים השחורים? _____

ד. מה היחס בין הכדורים הלבנים לסך כל הכדורים בשק? _____

3) לגננת תמי 40 קוביות . היא מחלקת אותן בשתי קופסאות.

מצאו לפי היחס כמה קוביות בכל קופסא. הראו את דרך החישוב. (כל סעיף מזכה ב-2 נק)

א. 1:3 = ב : א

מספר הקוביות : קופסא א _____ קופסא ב _____

_____

ב. 3:5 = ב : א

מספר הקוביות : קופסא א _____ קופסא ב _____

_____

ג. 1:1 = ב : א

מספר הקוביות : קופסא א _____ קופסא ב _____

_____

4) היחס בין הבנים והבנות בכיתה ח הוא 3:4. מספר התלמידים בכיתה הוא 35.

א. כמה בנים בכיתה? (2 נק') _____

ב. כמה בנות בכיתה? (2 נק') _____

ג. הקיפו את התשובה הנכונה: (1 נק')

(I) החלק של הבנים בכיתה הוא $\frac{4}{7}$ (II) החלק של הבנות הוא $\frac{4}{7}$

5) השלימו: (כל סעיף מזכה ב- 2 נק')

1) $2 : ___ = 4 : 2$	2) $1 : 4 = ___ : 20$
3) $1 : 3 = 5 : ___$	4) $1 : 3 = 2 : ___$
5) $\frac{3}{12} = \frac{_}{4}$	6) $\frac{2}{5} = \frac{20}{_}$

6) להכנת משקה אייס קפה, יש להוסיף 3 כוסות חלב על כל 2 כפות אבקת קפה.

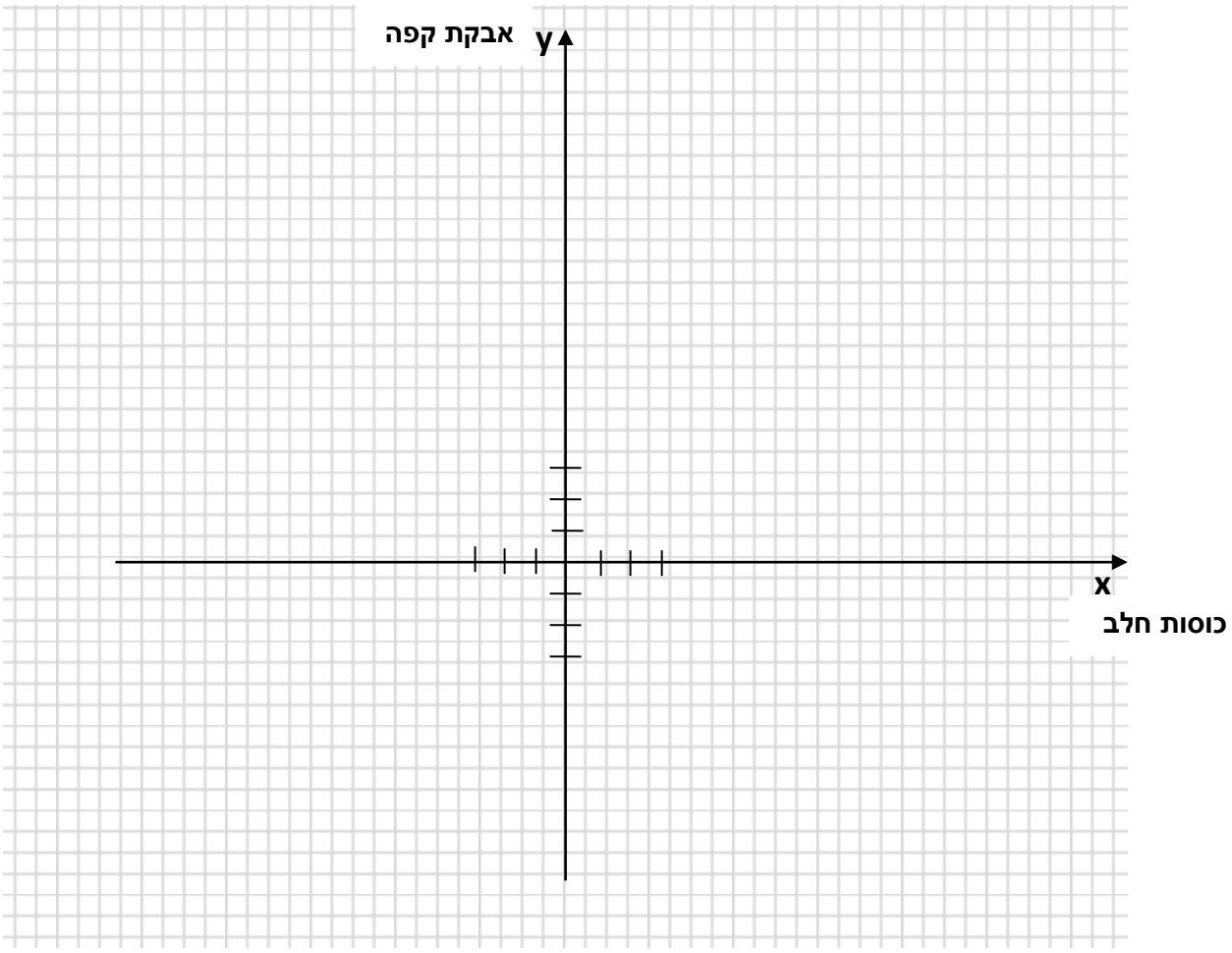
עינת הכינה משקה מ-15 כוסות חלב.

א. מה היחס בין כפות הקפה לכוסות החלב? (2 נק') _____

ב. השלימו את הטבלה הבאה: (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

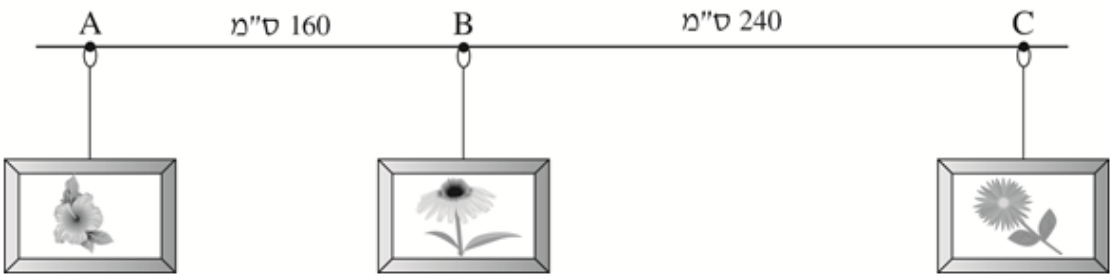
כפות אבקת קפה (ציר y)	כוסות חלב (ציר x)
	3
6	
	6
8	

ג. סמנו את הנקודות על גבי מערכת הצירים וחברו ביניהן. (2 נק')



ד. האם מתואר יחס ישר? נמקו. (1 נק') _____

7) לפניכם סרטוט של מסילה ישרה לתליית תמונות.
על המסילה תלויות שלוש לוּלָאות המסומנות בנקודות A, B, C.
המרחקים AB, BC בין הלולאות נתונים בסרטוט.



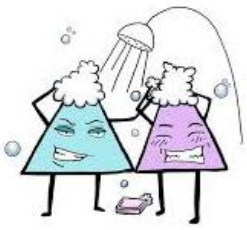
א. מהו היחס בין AB ובין BC? (3 נק')
כִּתבו את תשובתכם כיחס **מצומצם**. _____

ב. הַזיזו את לולאה B ב- 60 ס״מ על המסילה לכיוון לולאה A.
מהו היחס בין AB ובין BC לאחר ההזזה? סמנו את התשובה הנכונה. (1 נק')

1) ☐ 1 : 2
2) ☐ 1 : 3
3) ☐ 1 : 4
4) ☐ 1 : 6

ג. על סמך הנתונים שבסרטוט כִּתבו בכמה ס״מ צריך להזיז את לולאה B על המסילה ממקומה המקורי לכיוון לולאה C כדי שהיחס בין AB ובין BC יהיה 1 : 1. (3 נק')

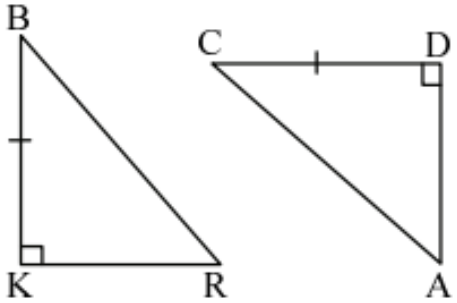
תשובה: _____ ס״מ



גאומטריה:

8) לפניכם זוג משולשים חופפים. השלימו את החסר. (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

שימו לב להתאמה בין הקודקודים.



$\Delta BKR \cong$ _____

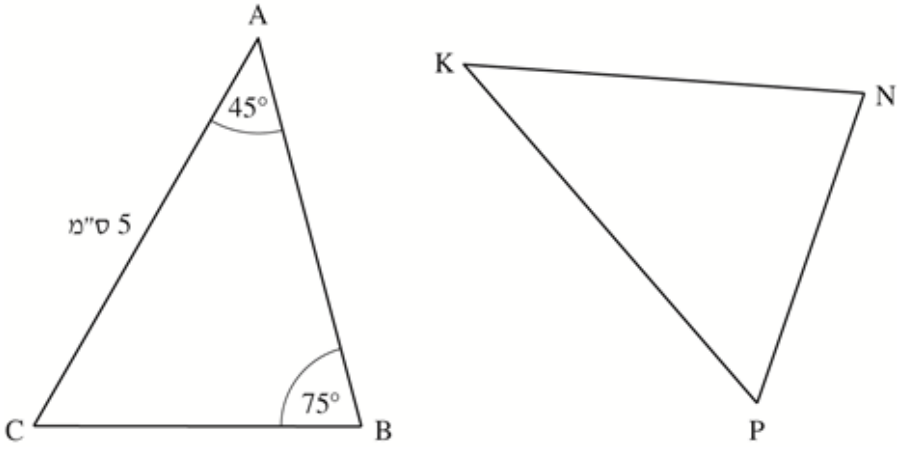
$BK =$ _____ $\quad \sphericalangle A =$ _____

$KR =$ _____ $\quad \sphericalangle B =$ _____

$BR =$ _____ $\quad \sphericalangle R =$ _____

9) לפניכם סרטוט של שני משולשים חופפים: $\Delta ABC \cong \Delta KNP$.

(החפיפה כתובה לפי סדר הקדקודים המתאימים.)



על סמך הנתונים שבסרטוט ענו על הסעיפים שלפניכם:

א. מהו גודל $\sphericalangle K$? _____ (3 נק')

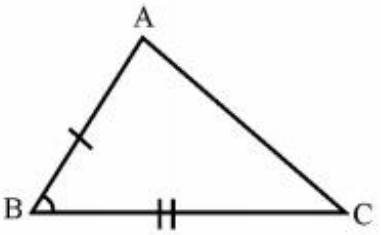
ב. איזו צלע במשולש KNP שווה ל- 5 ס"מ? _____ (2 נק')

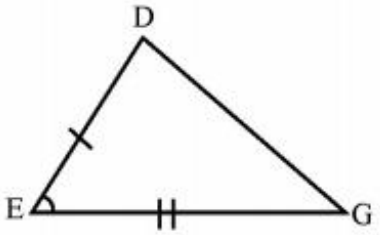
10) לפניכם זוגות של משולשים. (השאלה מזכה ב-20 נק')

א. קבעו אם המשולשים חופפים ולפי איזה משפט חפיפה.

ב. אם המשולשים חופפים, רשמו את חפיפת המשולשים תוך הקפדה על סדר האותיות של הקדקודים.

I.

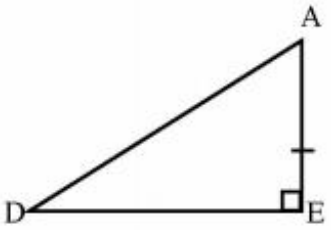


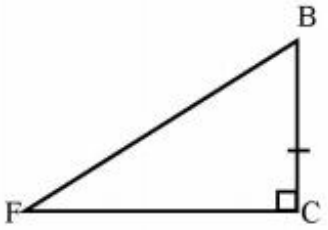


_____

_____

II.

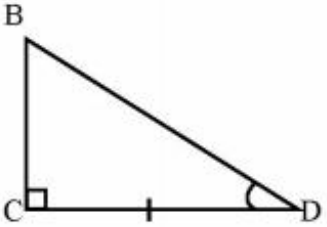


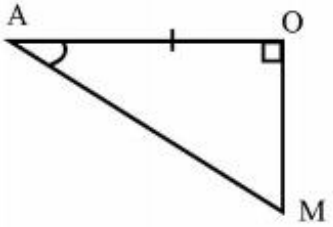


_____

_____

III.

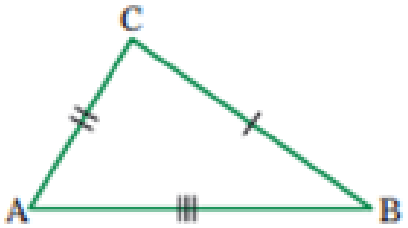


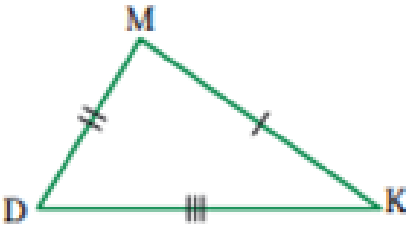


_____

_____

IV.

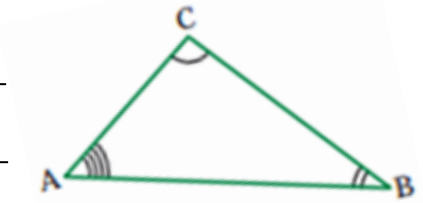


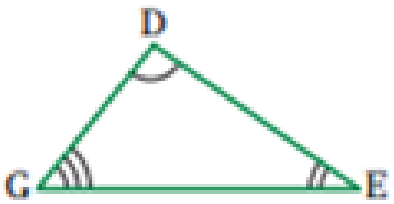


_____

_____

V.





_____

_____